

日志映射工具 (Log Mapper)

简介

这是一个用于自动化整理测试日志文件的工具。它可以遍历指定目录下的 `.b1f` 和 `.asc` 文件，根据预定义的 JSON 规则将文件复制并重命名到新的目标目录，同时保持原有的文件夹结构。

本工具提供 **图形界面 (GUI)** 和 **命令行** 两种使用方式。

功能特性

- 自动扫描:** 递归查找源目录下的所有日志文件。
- 灵活映射:** 支持 JSON 格式的映射规则。
- 通配符支持:** 规则支持 `*` (任意字符) 和 `?` (单个字符) 通配符。
- 智能重命名:**
 - 一对一:** 如果目标目录下只有一个文件匹配规则，直接重命名文件。
 - 多对一:** 如果目标目录下有多个文件匹配同一规则，自动创建文件夹并保留原文件名。
- 目录清洗:** 自动移除与文件名同名的父文件夹，以及时间戳格式的文件夹 (如 `2025_6_19_12_18_43`)。
- 图形界面:** 提供美观的现代化操作界面 (基于 `ttkbootstrap`)，无需编写代码。

快速开始

1. 准备规则文件

在任意位置创建 `mapping_rules.json` 文件，定义映射关系。

格式示例:

```
{
  "目标文件名(不含后缀)": [
    "源文件名1",
    "源文件名通配符*"
  ],
  "应用程序有效时正常刷写": [
    "[TG01_TC01_SC02]*",
    "[TG01_TC01_SC01] 应用程序有效时正常刷写测试(9v)"
  ]
}
```

2. 运行工具

方式一：使用可执行文件 (推荐)

- 进入 `dist` 文件夹。
- 双击运行 `LogMapper.exe`。
- 在界面中选择：

- **源数据目录**: 存放原始日志的文件夹。
- **映射规则文件**: 刚才创建的 `mapping_rules.json`。
- **目标输出目录**: 整理后的文件存放位置。

4. 点击 **开始处理**。

方式二：运行 Python 脚本

如果您安装了 Python 环境，也可以直接运行脚本：

```
pip install ttkbootstrap
python log_mapper_ui.py
```

方式三：命令行模式

```
python log_mapper.py "E:\project_data\Test\Data" "mapping_rules.json"
"E:\project_data\Test\Report"
```

映射逻辑详解

文件夹处理

工具会保留源文件的目录结构，但会进行以下优化：

1. **去重**: 如果父文件夹名称与文件名相同，该层文件夹会被移除。
2. **去时间戳**: 如果父文件夹名称符合 `YYYY_MM_DD_HH_MM_SS` 格式，该层文件夹会被移除。

文件重命名

假设规则为 `"TargetName": ["SourceA*"]`：

- **情况 A**: 目录下只有 `SourceA_01.b1f`
 - 结果: `.../TargetName.b1f`
- **情况 B**: 目录下有 `SourceA_01.b1f` 和 `SourceA_02.b1f`
 - 结果:
 - `.../TargetName/SourceA_01.b1f`
 - `.../TargetName/SourceA_02.b1f`

开发与打包

如果您修改了源码，可以使用 PyInstaller 重新打包：

```
pip install pyinstaller ttkbootstrap
pyinstaller --noconsole --onefile --name "LogMapper" --collect-all ttkbootstrap
log_mapper_ui.py
```

打包后的文件位于 `dist` 目录。